

온라인 시뮬레이션 프로그램과 VR기술을 활용한
특수학급에서의 과학 교과 수업지도안

교과	중학교 과학1
대상	숙명중학교 특수학급 학생
일시	2023.12.27(수)
장소	숙명중학교 특수학급 교실

I. 교재 및 단원명

1. 교재

- 교과서명: 비상교육 중학교 과학1
- 저 자: 임태훈 백종민 남경운 강태욱 강대훈 이복영 장효순 황인신 김미경 이용철 고현덕

2. 단원명

- 대단원: VI. 빛과 파동
- 중단원: 2. 파동
- 소단원: 03. 다양한 소리

II. 교과 및 단원 성격

1. 교과의 성격

모든 학생이 주변의 자연현상과 일상생활에 관해 관심과 호기심을 가지고, 과학의 기본 개념을 이해하고 과학적 탐구 능력과 태도를 길러, 자연과 일상생활에서 경험하는 문제를 과학적으로 이해하고 창의적으로 해결하며, 민주시민으로서의 참여와 실천을 통해 과학적 소양을 기르기 위한 과목이다.

장애학생이 과학적 소양을 갖추어 자연 세계와 인간 활동에서 일어나는 변화를 이해하고, 문제 해결을 위해 과학적 지식을 이용하며, 문제를 확인하고, 증거 중심 결론을 도출하는 능력을 기를 수 있도록 한다. 또한, 일상생활과 사회의 과학 관련 문제에 관심을 두고, 과학과 기술의 발달이 우리의 생활과 사회에 영향을 미침을 이해하며 이들이 상호 관련되어 있음을 인식할 수 있도록 한다. 일상적인 자연 현상과 생활 경험을 통해서 과학의 기본적인 개념을 이해하고, 주변의 자연 현상과 일상생활의 문제를 해결하기 위해 기초 탐구 과정을 통한 과학적인 탐구 방법을 활용하며, 과학적 문제 해결의 과정과 결과에 대한 자신의 의사를 표현하고, 타인의 생각을 수용하고 조정하며, 문제 해결을 위해 협동하고, 과학 기술과 사회, 우리의 생활이 상호 관련되어 있음을 인식하여 사회의 과학적 쟁점에 참여하고 실천하는 역량을 기르는 데 주안점을 둔다.

장애 정도가 심한 학생을 위해 생태학적 접근을 바탕으로 장애학생의 일상적인 생활 경험과 밀접한 관련이 있는 친근한 상황 속에서 과학적 지식을 기능 중심으로 학습하여 기능적인 과학적 문제 능력을 기르고, 관찰, 분류, 측정, 예상, 추리, 의사소통 등의 기초적인 탐구과정을 중심으로 탐구활동이 이루어지도록 하며, 과학적 지식과 탐구 방법을 일상생활과 사회생활의 문제 해결에 적용할 기회를 제공하도록 한다.

2. 단원의 성격

우리가 물체를 보는 과정을 빛의 경로와 관련하여 이해하고 일상생활에서 사용하는 거울과 렌즈를 통하여 빛의 성질과 이용에 관심을 갖도록 한다. 또한 파동이란 무엇이며, 소리에 파동의 요소인 진폭, 진동수, 파형을 적용하여 알아보도록 한다. 그리고 우리가 다양한 소리를 구분하여 들을 수 있는 것은 무엇 때문인지 생각해 본다.

3. 단원 설정 이유

2022 개정 교육과정 특수교육 교과/영역의 과학 내용 체계 및 성취기준 중, STC 기술과 상호작용 플랫폼의 활용도와, 수업을 통해 이론과 함께 일상생활에서 활용할 수 있는 지식을 학습할 수 있는 지의 여부를 통해 빛과 소리 단원을 선정하였다. ‘빛과 소리’ 단원 중 ‘소리’에 대한 수업을 구성할 계획이며, 특히 교과 내용 뿐 아니라 발달장애 아동이 수업을 통해 실생활에서 소리와 관련해 활용할 수 있는 능력을 함양하는 데에도 주안점을 두어 수업을 구성해보고자 한다. 이에 대한 예시로, 발달장애 아동이 실생활에서 접하게

되는 다양한 소리를 3D입체 공간을 통해 제시하고 들려주어, 아동들이 실생활에서 접하는 다양한 소리에 대해 호기심을 갖게 하거나, 낮은 소리가 들려도 불안해하지 않도록 하는 방법 등이 있다. 발달장애 아동의 경우 자폐아도 포함되는데, 자폐아 중에는 작은 소리에도 지나치게 과민하게 반응하는 학생들도 있다는 점을 고려하여 수업을 진행하고자 한다.

4. 학습목표

구분	학습 목표
지식·이해	소리의 세기와 높낮이를 구분할 수 있다. 소리의 발생과 전달 과정을 설명할 수 있다.
기능	다양한 특성에 따라 소리를 비교·분류하고, 도구를 활용하여 측정할 수 있다.
가치·태도	실생활 속에서 과학을 직접 탐구하고, 탐구의 유용성을 확인할 수 있다.

5. 단원의 학습계열

구분	선수학습		본시학습	후속학습
	초등학교 3~4학년	초등학교 5~6학년	중학교 1~3학년	고등학교 1~3학년
빛과 파동	· 소리의 발생 · 소리의 세기 · 소리의 높낮이 · 소리의 전달	· 빛의 직진 · 평면거울에서의 빛의 반사 · 빛의 굴절 · 렌즈의 이용	· 시각과 상 · 반사와 굴절 · 거울과 렌즈 · 빛의 합성과 색 · 소리의 발생과 전달 과정 · 파동의 요소와 소리의 특성	· 빛과 물질의 이중성 · 굴절 · 중첩과 간섭

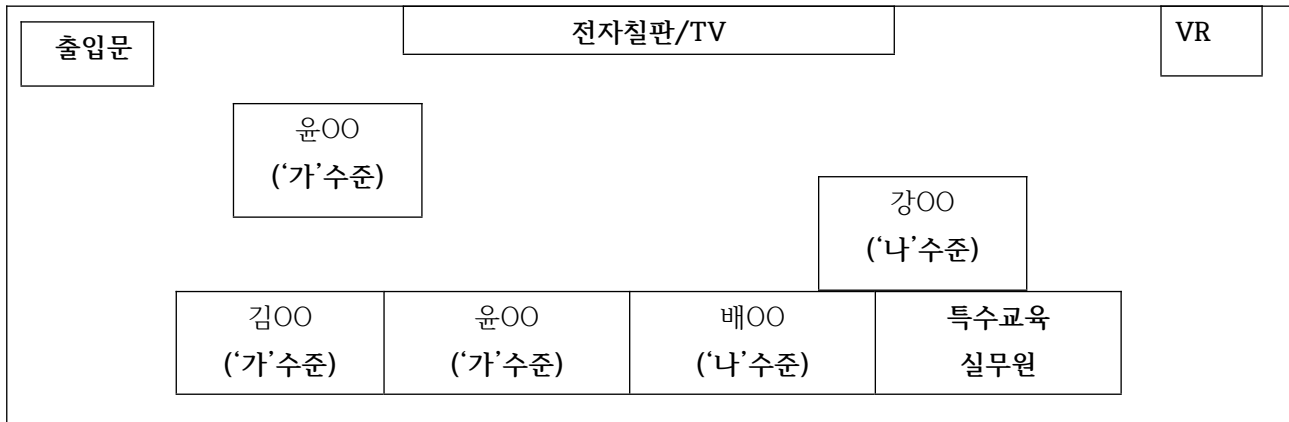
Ⅲ. 학습자 분석

1. 학생 실태

이름	성별	장애유형	본시학습 관련 수행 수준	행동 특성	수준
윤OO	여	경도 지적장애	기초적인 과학 개념 형성이 부족하지만, 지속적인 언어적 촉구와 모방에 의해 사물을 관찰하고 탐구 활동에 참여함	· 수업에 성실하게 참여하고, 교사의 지시에 잘 따름. · 일상생활에 관련된 풍부한 어휘력으로 구어식의 설명에 이해력이 좋은 편임 · 말이 많고, 주의가 산만함	가
김OO	남	경도 지적장애	기초적인 과학 개념 형성이 부족하지만 언어적 촉구에 의해 사물을 관찰하고 탐구하기 위해 노력함.	· 평소 수업 시간이나 일상생활에서 목소리를 크게 내서 같은 학급 친구들이 불편해 함. · 실생활과 관련된 개념을 이해하고 습득할 수 있는 수준의 인지 능력을 가짐.	가

				· 음의 높고 낮음을 구별해 노래를 따라 부르는 것을 좋아함. · 교사의 질문이나 상호작용에 적극적이며, 새로운 내용에 호기심과 흥미를 가짐.	
이OO	남	뇌병변 장애 2급	- 기초적인 과학 지식이 있으며, 호기심과 관심을 가지고 사물을 관찰하고 탐구함.	· 수업에 성실하게 참여하고 친구들의 활동을 잘 도우며, 교사의 지시에 잘 따름 · 휠체어에 앉아있어 신체동작의 표현은 어려우나 물체조작에 필요한 상체 운동은 가능함.	가
배OO	남	자폐성 경도 지적장애	기초적인 과학 개념 형성이 어려우며 수업 전반에 걸쳐 교사의 지원에 의해 사물 탐구 활동에 참여함.	· 의미 없는 소리를 내거나 흥얼거리는 행동을 보임 · 공간지각 능력에서 탁월한 재능을 보임 · 주의집중이 짧아 산만해지는 경향이 있음	나
강OO	여	중등도 지적장애	기초적인 과학 개념 형성이 어려우며 수업 전반에 걸쳐 교사의 지원에 의해 사물 탐구 활동에 참여함.	· 실생활과 관련된 개념을 이해하고 습득하는데 문제가 없을 정도의 인지능력을 가지고 있음 · 수업에 적극적으로 참여하며 활동을 즐거워하지만 특정 사물에 관심이 많으며 자신이 좋아하는 활동을 자기만의 방법대로 해결하는 경향이 있음 · 자신의 생각을 짧은 글의 형태로 표현할 수는 있으나 단순한 사실들의 나열로만 구성되어 있음.	나

2. 좌석 배치도



3. 보조인력 지원계획

돌발행동이 잦은 학생의 문제행동을 주시하여 수업의 흐름에 방해가 되지 않도록 보조하며, 교수학습 활동과정에서 배OO, 강OO 학생의 작성 및 이동과 학습 활동에 관심을 가지고 즐겁게 참여할 수 있도록 학생의 특성을 고려한 보조방법을 사전에 약속하여 지도 계획에 따라 지원 활동을 한다.

IV. 수업모형 및 전략

1. 순환학습 모형

과학 수업에서는 과학과 관련된 태도 탐구 능력의 신장, 다양한 과학 개념의 이해, 과학과 관련된 영역들에 대한 종합적 이해와 실천을 추구하기 때문에 교사는 다루는 주제와 장애 학생들의 특성에 따라 과학 교육 목표를 달성하는 데 적합한 수업 모형을 선정하여 적절히 실행하여야 한다(정동영 외, 2018). 효과적인 수업을 위해, 과학과 수업 모형 중 STC 기술의 활용, 장애 학생의 특성 및 학습 능력, 에듀테크 플랫폼을 통한 상호작용 등 본 수업에서 고려되어야 할 조건을 만족할 수 있는 수업 모형으로 순환학습 모형을 선정하였다. 순환학습 모형 일반적으로 탐색, 개념 도입, 개념 적용의 3단계가 되풀이되는 수업 모형으로, 각 단계에 따른 교사와 학생의 활동을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

순환학습모형		
교사 활동	수업 과정	학생 활동
1. 학생에게 친근하고 흥미로운 간단한 실험 제공 1. 간단한 시범 실험	탐색 단계	1. 문제의 파악 및 인식 2. 가설 설정 3. 실험 설계 4. 실험 수행 5. 자료의 정리 및 결론 도출
1. 적절한 용어 도입 2. 사고 유형의 도입 2. 결론 정리 및 보완	개념 도입 단계	새로운 개념이나 원리를 스스로 찾아낸다.
1. 개념, 원리 사고 유형 정착 2. 평가 실시	개념 적용 단계	1. 자유 탐구 활동 2. 체득된 개념, 원리, 사고 유형을 새로운 상황에 적용

순환학습에서 단계별 교사와 학생의 활동

2. 협력학습

공동 적인 학습과제 해결을 위한 모둠 학습활동에 있어서 상호 협력학습은 모둠 구성원에서 우호적인 태도, 협력적인 태도, 동료 의식 등이 의미 있게 길러지고 모둠이 해체되어도 이러한 정의적인 특성이 변함없이 지속된다(염성수, 2013)는 연구 결과와, 중도·중복장애 학생의 경우 협동학습을 통해 주의 집중 및 흥미 유발과 유지에 도움을 주는 자극을 제공하고 구체적으로 조작할 수 있는 기회를 갖게되면 보다 효과적인 학습이 이루어질 수 있다(정동영 외, 2018)는 연구 결과를 통해, 장애 학생을 대상으로 한 수업에서도 협동 학습을 통한 능동적인 수업 참여도 향상과 상호 협력 증진 등 긍정적 효과를 기대할 수 있을 것으로 보인다. 이에 유장순(2006)이 제시한 효율적인 과학 수업을 위한 협동학습 절차 20단계를 참고하여, 순환학습 모형을 기반으로 하되, 수업 중간중간 협동학습을 이끌어 낼 수 있는 절차를 추가하고자 한다.

사전 수업 활동 결정하기	① 관계 형성하기. ② 학습 목표 구체화하기, ③ 집단 크기 결정하기, ④ 학생 배경 알기, ⑤ 집단 구성원의 역할 결정하기, ⑥ 교실 배정하기(과학실, 자료실, 기타), ⑦ 학습 활동에 필요한 자료 배정하기
협동 구조와 과제 설명하기	⑧ 학생들에게 학습 목표 및 활동 설명하기, ⑨ 학습 목표를 위한 행동 준거를 설정하고 설명하기, ⑩ 긍정적 상호 의존성 구조화하기, ⑪ 개별 책무성 설명하기, ⑫ 의사소통 기술 설명하기, ⑬ 수업 전개 과정에서의 긍정적 행동 설명하기
감독과 중재	⑭ 수업 구성하기, ⑮ 학습 집단 감독하기, ⑯ 장애 학생 문제 및 공격 행동 시 필요에 따라 개입하기, ⑰ 수업 종료하기
평가와 분석	⑱ 학생의 성취를 평가하기, ⑲ 집단의 학습 활동 과정에 대해 피드백하기, ⑳ 학생의 발전을 위한 계획 수정 및 설계하기

협동학습의 절차

V. 단원의 수업 구성

대단원	중단원	소단원	학습내용	학습 방법 및 학습 활동	차시
VI. 빛과 파동	1. 파동	01. 퍼져 나가는 파동	· 파동의 발생과 전달과정 · 파동을 이루는 요소	◆시각자료 활용 - 어두운 밤 사냥하는 악어의 영상을 통해 악어는 밤에 먹이가 강물에 들어온 것을 어떻게 아는 것인지에 대한 생각을 자유롭게 공유한다. - 파동이 진동을 전달하여 나타나는 현상의 예시인 파도가 만든 해안가의 절벽과 지진파가 무너뜨린 도로로 사진을 관찰한다. ◆관찰학습 - 물 위에 띄운 탁구공의 운동을 이용하여 파동이 진행할 때 매질의 움직임을 관찰한다. ◆개념학습 - 스피커에서 발생한 소리가 귀까지 전달되는 과정을 옆 친구에게 설명한다.	1/3
		02. 파동의 종류	· 종파와 횡파 분류	◆관찰학습 - 스피커 앞의 촛불을 놓고 음악을 틀면 촛불이 음악에 맞춰 앞뒤로 흔들리는 과정을 관찰한다. - 한 사람은 용수철을 잡고 다른 한 사람은 용수철을 좌우, 앞뒤로 흔들며 관찰한다.	2/3
		03. 다양한 소리	· 진폭 · 진동수 · 파형	◆협력학습 - 등교하면서 들은 소리 중 어떤 소리가 기억에 남는지 모둠별로 토의한다. - 가장 좋아하는 소리와 싫어하는 소리는 무엇이고 이유와 감정을 모둠별로 토의한다. ◆순환학습 - 실생활 속 다양한 소리에 대한 파동의 모양 비교하기 - 핸드벨 소리와 시뮬레이션 프로그램을 활용해 진동수, 진폭, 파형에 따른 소리의 특징 비교하기 - 일상생활에서 경험할 수 있는 다양한 소리를 비교하기 - 상황과 장소에 따라 큰 소리를 내야	3/3

				할 때와 작은 소리를 내야 할 때를 알고, 목소리를 조절하여 말하기	
--	--	--	--	---------------------------------------	--

VI.본시 교수-학습 계획

1. 본시 수업 흐름도

도입	- 학습 환경 정비 스마트기기 환경 정비(기기 점검, WIFI 확인) - 전시 학습 확인 파동의 정의, 발생, 전달 과정, 파동을 이루는 요소 복습 (파동의 특징 복습) - 학습 동기 유발 등교하면서 들은 소리에 대해 공유하기 → 흥미 유발 - 학습 목표 제시 학습 목표 명시, 다함께 읽기
전개	- 학습 활동 안내 소리는 진폭, 진동수, 파형에 의해 달라진다는 것을 다양한 방법으로 학습한다. - 단원 전체 읽기 다양한 소리는 각각 어떤 특성이 있는지 알아본다. 소리는 무엇에 따라 달라지는 지 교과서 개념 읽기
정리	- 수업 내용 정리 주요 수업 내용 설명하기 (진폭, 진동수, 파형에 따른 소리의 차이 설명하기) - 평가 땡커벨 활용 → 형성평가 3문제

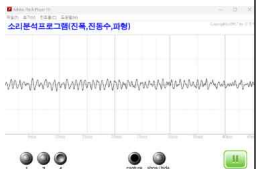
2. 본시 교수·학습 지도안

과목명	중학교 과학1	일시	2023. 12. 27(수)
장소	특수학급교실	대상	중학교 특수학급 학생 5명
단원명	VI. 빛과 파동 2. 파동 03. 다양한 소리	차시	3차시/3차시
학습목표	1. 실생활 속 다양한 소리의 파동의 모습을 관찰하고, 차이를 설명할 수 있다. 2. 다양한 소리의 특징에 따른 파동의 모습을 비교할 수 있다. 3. 실생활 속 다양한 소리를 VR을 통해 경험할 수 있다.		
준비물	교사	교과서, ppt 자료, 학습활동지, 필기도구, 모바일 기기, 학습도구	
	학생	교과서, 학습활동지, 필기도구, 모바일 기기, 학습도구	

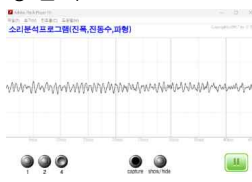
단계	학습내용	학습활동		자료(★)및 지도상 유의점(※)	보조 인력 지원 계획	시간 (분)
		교사	학생			
도입	인사 및 출결확인	◆ 인사 - 학생들과 반갑게 인사하고 출석을 확인한다. - 여러분, 안녕하세요. 즐거운 과학 시간이 돌아왔습니다. 지난 시간에 말했던 것처럼 오늘은 모두 수업이에요. 모두 별로 모여서 잘 앉아있네요.	◆ 선생님께 인사 - 바른 자세로 교사를 바라보고 인사하기 - 선생님 안녕하세요.	※학습규칙을 이야기하며 학습 분위기를 조성한다. ※배움 중 학생상호 협력하는 약속 다짐을 한다.	신체적 축진을 통해 인사를 지원한다.	1분
	전시학습 확인	◆ 전시학습 상기하기 - 우리 지난 시간에는 무엇에 대해 배웠었죠? - 맞아요. 지난 시간에는 파동을 배웠어요. - 여러분 이 사진을 함께 살펴볼까요? - 여기가 어디예요? - 익숙한 공간이죠? 바로 우리 학교 연못이에요. - 연못에 빗방울이 떨어지니까 어떤 일이 일어나는 지 함께 관찰해볼까요? - 잔잔한 호수에 빗방울이 떨어지면 물결이 원모양을 이루면서 주위로 퍼져 나가고 있어요. - 이처럼 저번시간에는 한곳에서 만들어진 진동이 주위로 퍼져 나가는 파동을 배웠	◆ 전시학습 상기하기 - 지난 수업을 상기하기 - 파동에 대해서 배웠어요. - 학교 연못이에요. (빗방울이 떨어지는 모습을 관찰한다) - (퀴즈 문제를 해결한다.)	★학교 앞 연못에서 빗방울이 떨어지는 모습을 관찰하는 학생들 사진 제시 ※복습을 퀴즈 형식으로 진행하여 학생들의 이해도를 확인하며 수업을 진행한다. 필요시 추가 설명도 진행한다. ※진위형 2문제, 단답형 1문제로 퀴즈를 구성하고, 제한 시간은 15초, 20초로 설정한다. 교사가 전시학습 이해를 즉각적으로 이해할 수 있게 진위형은 손으로 표시하도록 한다. 단답형은 학습지 상단에 적도록 하여 순회지도를 통해 확인한다.	학생이 바른 자세로 집중하여 수업에 참여할 수 있도록 지원한다.	2분

	어요. 선생님이 지난 시간 배운 내용을 잘 이해했는지 퀴즈를 준비했는데 함께 해결해 볼까요? - 전시에 학교 앞 연못에서 빗방울이 떨어지는 것을 함께 관찰했던 사진을 보여주기 - 해당 경험을 통해 ‘파동’이라는 개념을 학습했던 것을 상기시키기				
단원 및 수업주제 제시	◆ 단원 및 수업 주제 제시하기 - 지난 시간에 배운 내용에 이어서 ‘다양한 소리’ 단원을 공부해볼 예정임을 안내하기 - 오늘 등교하면서 많은 소리를 들었지요? 선생님은 오늘 출근하면서 차 경적 소리와 바람 소리가 기억 나요. 여러분은 어떤 소리가 기억에 나는지 모두 친구들과 공유해볼까요? (모둠 학습을 잘하고 있는지 순회지도를 한다. 제한 시간 5분 타이머를 설정하고 5분 지나면 소리가 울리게 설정한다.) 서로 이야기 나누어 보았나요요? 방금도	◆ 오늘 배울 단원과 수업 주제에 대해 이해하기 - 네. 선생님. (5분동안 오늘 등교하면서 들은 다양한 소리를 모둠원에게 소개한다.) 학습 목표를 씩씩한 목소리로 읽는다.	★활동 안내판 ※공부할 문제와 순서를 안내하여 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다. ※동기유발과 관련하여 공부할 문제를 떠올릴 수 있도록 이야기한다.	학생이 바른 자세로 집중하여 수업에 참여할 수 있도록 지원한다.	3분

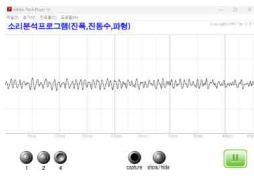
	소리를 들었네요. 이처럼 우리는 다양한 소리를 마주하면서 살아가고 있어요. ◆ 활동 안내하기 - 다양한 소리에 대한 파동의 모양 비교하기 - 핸드벨 소리와 시물레이션 프로그램을 활용해 진동수, 진폭, 파형에 따른 소리의 특징 비교하기 - 일상생활에서 경험할 수 있는 다양한 소리를 가상현실 VR 체험을 통해 비교해 보기 - 그래서 오늘은 우리 신체 중에서 ‘귀’의 역할이 중요해요. 혹시나 수업을 하다가 불편한 점이 생기면 선생님께 바로 알려주세요.				
학습 목표 제시	◆ 학습 목표 제시 - 학생들과 함께 학습목표를 읽을 수 있도록 지도하기 - 학습내용에 대해 교사가 다시 설명하기 - 소리의 차이를 분석하려 하기 전에 학습 목표를 다 함께 읽어볼까요?	◆ 학습 목표 인지 - 씩씩한 목소리로 읽는다.	★개별 목표판 ※주요 개념에 하이라이트 표시를 하여 학생들이 핵심 내용을 쉽게 파악할 수 있도록 한다. ※다 읽고 난 후에 격려한다.	학생이 바른 자세로 집중하여 수업에 참여할 수 있도록 지원한다.	1분

	니다. 지난시간에, 우리 파동의 모양을 뭐라고 했죠? ◆스마트 기기 화면에 나타난 파동 모습을 보고 파동 그림을 그릴 수 있도록 지도하기 ◆ jamboard를 통해 학생들 개개인이 그린 파동 그림을 공유할 수 있도록 지도하기	- 스마트 기기 화면에 나타난 좋아하는 소리에 대한 파형을 그리기			
‘진폭’에 따라 달라지는 소리의 특징	◆ 핸드벨 흔들기 시범을 통해 큰 소리와 작은소리의 파형 비교하기 - 시범학생 두명을 선발한 후, 첫 번째 학생은 핸드벨을 세게 흔들도록, 두 번째 학생은 핸드벨을 약하게 흔들도록 지도하기 - 이번엔 여러분이 핸드벨을 직접 흔들면서 큰 소리와 작은 소리의 파형을 직접 비교해 볼 거예요, 핸드벨을 흔들어 보고 싶은 친구가 있나요? 좋아요, ○○이는 먼저, 핸드벨을 세게, 힘껏 흔들어 주세요. 다음으로△△이는, 핸드벨을 살살, 약하게 흔들어 주세요.	- 교사가 선정한 시범학생은 앞으로 나와서 핸드벨을 직접 흔들어보기	★ Adobe Flash player 10 (소리 분석 프로그램)을 활용한다  ★ PhET waves Intro simulations를 활용한다 https://phet.colorado.edu/sims/html/waves-intro/latest/waves-intro_all.html  ※네트워크 연결, 소리 상태 등을 미리 확인하고, 학생들의 기기 상태를 점검한다	-학생이 주의 집중할 수 있도록 지원한다. -학생의 관찰과 신체활동을 지원한다.	8분

		- 큰 소리와 작은 소리의 파동을 각각 Adobe Flash Player 와 Phet waves Intro simulations으로 비교해보기 - Adobe Flash Player로는 핸드벨 소리의 크기(진폭)에 따른 파형의 차이를 비교하기 - Phet waves Intro simulations의 Amplitude를 조절하여 소리의 크기에 따른 음파의 전달 과정에 대해 이해하기 - 소리의 크기에 따라 진폭이 크고 작아짐에 대해 이해하기 - 같은 종을 세게 흔들 때 그림이랑 약하게 흔들 때 나는 소리의 파동 모습을 비교하면 어때요? 이처럼 소리의 세기는 파동의 진폭에 따라 달라져요. - 음악을 연주할 때에는 악기를 두드리는데 세기를 달리하여 소리의 세기를 조절해요. 친구들이 소리를 크게 내면 진폭이 커지고 친구들이 소리를 작게 내면 진폭이 작아요. 대화를 할 때는 소리의 세기를 조절해서 이야기해요.	- 화면에 나타난 파동의 모양과 특징을 주의깊게 관찰하기 - 큰 소리가 날 때에는 높낮이가 크고, 작은 소리가 날 때에는 높낮이가 작아요	※선생님이 하는 모습과 예시를 충분히 보여준 후에 학생들이 할 수 있도록 지도한다 ※ 상황과 장소에 따라 큰 소리를 내야 할 때와 작은 소리를 내야 할 때를 안내하고 목소리를 조절하여 말하는 능력을 기를 수 있도록 지도한다.		
--	--	--	---	---	--	--

	- 그렇다면, 도서관에서는 목소리를 크게 내야 할까요? 맞아요, 많은 사람들이 조용히 책을 읽는 장소이니 목소리를 작게 해야겠죠. 목소리를 작게 내면 진폭이 커지나요? 작아지나요?	- 작게 내어야 해요. - 작아져요.			
‘진동수’에 따라 달라지는 소리의 특징.	◆ 핸드벨 흔들기 시범을 통해 높은 소리와 낮은 소리의 파형 비교하기 - 시범학생 두명을 선발한 후, 첫 번째 학생은 높은음(라)의 핸드벨을 흔들도록, 두 번째 학생은 낮은음(도)의 핸드벨을 흔들도록 지도하기 - 이번엔 여러분이 핸드벨을 직접 흔들면서 높은 소리와 낮은 소리의 파형을 직접 비교해 볼 거예요, 핸드벨을 흔들어 보고 싶은 친구가 있나요? 좋아요, ○○이는 먼저, ‘라’음이 나는 파란색 핸드벨을 흔들어 주세요. 다음으로 □□이는, ‘도’음이 나는 빨간색 핸드벨을 흔들어 주세요.	- 교사가 선정한 시범학생은 앞으로 나와서 핸드벨을 직접 흔들어보기	★ Adobe Flash player 10 (소리 분석 프로그램)을 활용한다  ★ PhET waves Intro simulations를 활용한다 https://phet.colorado.edu/sims/html/waves-intro/latest/waves-intro_all.html  ※네트워크 연결, 소리 상태 등을 미리 확인하고, 학생들의 기기 상태를 점검한다	-학생이 주의 집중할 수 있도록 지원한다. -학생의 관찰과 신체활동을 지원한다.	8분

		◆ 높은소리와 낮은 소리의 파형 비교하기 - 높은 소리와 낮은 소리의 파동을 각각 Adobe Flash Player 와 Phet waves Intro simulations으로 비교해보기 - Adobe Flash Player로는 핸드벨 음의 높이(진동수)에 따른 파형의 차이를 비교하기 - Phet waves Intro simulations의 Frequency를 조정하며 소리의 진동수 따른 음파의 전달 과정에 대해 이해하기 - 소리의 높낮이에 따라 진동수의 크고 작아짐에 대해 이해하기 - 종으로 ‘도’와 ‘라’ 음을 같은 세기로 낼 때 소리의 파동 모습을 비교하면 낮은 소리는 진동수가 작고 높은 소리는 진동수가 크죠? - 이처럼 소리의 높낮이는 파동의 진동수에 따라 달라져요. 가야금과 같은 현악기는 줄의 굵기나 길이를 다르게 하고 높낮이가 다른 소리를 만들어요.	화면에 나타난 파동의 모양과 특징을 주의깊게 관찰하기	※선생님이 하는 모습과 예시를 충분히 보여준 후에 학생들이 할 수 있도록 지도한다		
--	--	---	--------------------------------------	--	--	--

	‘파형’에 따라 달라지는 소리의 특징.	◆ 다양한 소리의 파형 관찰하기 - 리코더소리와 피아노 소리의 파형을 각각 Adobe Flash Player로 비교해보기 - 소리의 세기와 높낮이가 같아도 리코더와 피아노에서 나는 소리는 다르게 들리죠? 리코더소리의 파형과 피아노 소리의 파형을 화면으로 비교해볼까요? 같은 음의 리코더와 피아노 소리의 파동 모습을 비교하면 소리의 파형이 다르죠? - 이건 진동하는 물체나 진동하는 방법이 다르기 때문입니다. 여러 악기에서 나는 소리가 다른 것은 소리의 파형이 다르기 때문입니다.	- 화면에 나타난 리코더 소리와 피아노 소리의 파형을 주의 깊게 관찰하기	★ Adobe Flash player 10 (소리 분석 프로그램)을 활용한다  ※네트워크 연결, 소리 상태 등을 미리 확인하고, 학생들의 기기 상태를 점검한다 ※선생님이 하는 모습과 예시를 충분히 보여준 후에 학생들이 할 수 있도록 지도한다	-학생이 주의 집중할 수 있도록 지원한다. -학생의 관찰과 신체활동을 지원한다.	4분
	일상생활 속 다양한 소리 연계하기 (초등 교육과정 中 ‘소리의 성질’)	◆ VR체험을 통해 일상생활에서 들을 수 있는 다양한 소리 경험하기 - VR체험 기구를 착용하고, 세 가지 가상 공간에서 들을 수 있는 다양한 소리(기차역에서 나는 소리, 학교에서 나는소리, 집에서 나는 소리)를 직접 들어보기 - 학생이 보는 가상 공간을 TV스크린 화	- 교사의 안내에 따라 차례를 지켜서 VR체험에 참여하기	★ 학교, 집, 기차역의 세가지 장소에 대한 다양한 소리를 제공하는 VR소프트웨어 프로그램과 VR장비를 활용한다. ※학생들이 순서를 지켜 VR체험 기구를 이용할 수있도록 한다. ※VR기구를 착용하는 것에 어려움이나 두려움이 있는 학생들은 교사와 함께	- 학생이 주의 집중할 수 있도록 지원한다. - 학생의 관찰과 신체활동을 지원한다. - 학생의 기기 사용을 지원한다.	8분

		면에도 나타나게 하여 교사와 다른 학생들이 함께 공유하기 - 이제부터 한 명씩 가상공간 체험을 해 볼거예요. 우리 받은 VR안대를 착용하고 집과 학교, 기차역에 가서 다양한 소리를 들어볼 겁니다. △△이가 먼저 나와서 체험해볼까요? 다양한 장소에서 어떤 소리가 들리나요?	- 기차가 출발하는 소리가 들려요. 보글보글 찌개가 끓는 소리가 들려요. 학교 종 소리가 들려요.	TV스크린을 시청하는 것으로 대체한다. ※ 갑작스러운 가상 공간체험과 소리로 인해 학생들이 놀랄 수 있음을 인지한다.		
정리	학습 내용 정리	◆학습 내용 정리 - 중요한 수업내용인 진폭, 진동수, 파형에 따른 소리의 차이에 대해 정리해 설명하기	- 선생님이 정리해 주시는 내용을 듣고 학습 내용을 정리하기	※학습 목표 달성을 위한 주요 개념 위주로 가볍게 정리한다.	- 학생이 주의집중할 수 있도록 지원한다.	1분
	형성평가	◆형성평가 진행 - 다양한 유형의 형성평가를 준비하여 학생들이 수업내용을 이해했는지 확인하기 Q1. 피아노 소리와 리코더 소리가 다른 이유는, 파동의 무엇이 다르기 때문인가요?	- 형성평가를 통해 학습목표를 달성했는지 확인하고 수업 내용을 정리하기	※학생들이 많이 틀리거나 헷갈린 개념은 다시 한 번 정리하여 수업 내용을 정리한다. ★ 땡커벨 퀴즈 바로가기 QR코드 사진 제시하기	- 학생이 주의집중할 수 있도록 지원한다.	2분

		A1. 파형이 다르기 때문입니다. Q2. 파동의 진폭이 크면 소리는 커지나요 작아지나요? A2. 커집니다. Q3. ‘라’음의 핸드벨을 올렸을때, ‘도’음의 핸드벨을 올렸을 때, 각각 음의 높낮이가 다른 이유는 무엇인가요? A3. 진동수가 다르기 때문입니다.				
	다음 차시 예고	◆다음 시간에 진행될 ‘과학과 나의 미래’ 단원을 소개하기 - 오늘 수업도 재미있었나요? 다음 시간에는 ‘과학과 나의 미래’단원을 배울거예요. 과학과 관련된 직업을 알아보고, 과학기술의 발달에 따른 직업의 변화를 배워요. 과학이 우리의 삶과 밀접한 이유를 앞으로 탐구해 봅시다.	- 다음 시간에 배울 내용이 무엇인지 인식하기	※수업에 대한 기대감을 형성할 수 있도록 한다. ※오늘 배운 내용이 다음 시간에 어떻게 활용되는 지에 대해 구체적으로 안내한다.		1분
	질의응답 및 마무리	◆질문이 있는지 물어보기 ◆수업을 마무리하고 인사하기 - 질문 있는 학생 있나요? (학생의 질문에 대한 대답을 한다.) 이상 수업 마치겠습니다. 다음 과학시간에 만나요.	-모르는 내용이나 더 알고 싶은 내용을 질문하기 - 선생님께 인사하기 - (질문이 있으면 손을 든다.) 네. 안녕히 가세요.	※질문에 대한 피드백과 칭찬을 한다.		1분

3. 성취기준

성취기준	학습 활동의 예
소리의 특징을 진폭, 진동수, 파형으로 이해한다. 여러 가지 소리를 관찰하여 차이를 분석할 수 있다. 이 때 그 차이를 진폭, 진동수, 파형으로 설명할 수 있다.	● 핸드벨을 직접 흔들어 보면서 높은 소리, 낮은 소리, 큰 소리, 작은 소리를 구분한다. ● 삶 속 다양한 소리를 가상 현실에서 체험하여 각각 어떤 특성이 있는 지 분석한다.

성취기준	성취수준		
소리의 특징을 진폭, 진동수, 파형으로 이해한다. 여러 가지 소리를 관찰하여 차이를 분석할 수 있다. 이 때 그 차이를 진폭, 진동수, 파형으로 설명할 수 있다.	상	중	하
	다양한 소리의 차이를 진폭, 진동수, 파형으로 설명할 수 있고, 다양한 사례를 분석할 수 있다.	소리의 특징을 알고, 각 속성에 해당하는 사례를 이해할 수 있다.	소리의 특징을 이해할 수 있다.

4. 기대효과

- 1) 도입에서 퀴즈를 통하여 전시 학습 이해 수준을 확인할 수 있고, 학생들의 수업 집중도를 높일 수 있다.
- 2) 모둠 학습을 활용하여 협력, 소통 능력을 기를 수 있다.
- 3) 스마트 기기를 활용한 수업을 통하여 수업에서의 스마트 기기 활용 능력을 기를 수 있다.
- 4) 소리를 분석하는 과정을 통하여 문제 해결, 정보 처리 능력을 기를 수 있다.
- 5) 학습자 중심 수업으로 학습자들의 적극적인 수업 참여 및 과학 교과에 대한 높은 흥미를 유발할 수 있다.
- 6) 과학 교과에서 배운 내용을 실생활에 적용할 수 있다.
- 7) 사례 중심 수업 전개로 학습자들의 관심을 유발시킬 수 있다.

5. 지도 시 유의사항

- 1) 사전에 스마트 기기를 원활히 사용할 수 있는 교실 환경을 마련한다.
- 2) 스마트 기기를 사용하는 방법을 미리 학습시킬 수 있도록 한다.
- 3) 교사의 안내에 따라 스마트 기기를 사용하고, 사용이 끝나면 기기를 정리하도록 지도한다.
- 4) 개개인의 특성에 따라 세밀한 지도가 필요하므로, 교사의 깊은 주의가 필요하다.
- 5) 각 모둠이 성취 기준에 부합할 수 있도록 순회지도를 한다.
- 6) HMD를 사용하다가 불편함을 느끼는 학습자가 발생하면, 즉시 중단하여 안정을 취하게 도움을 준다.
- 7) 모둠 활동하는 동안 분위기가 산만해지지 않도록 유의한다.
- 8) 제한 시간 내에 모둠 활동을 마칠 수 있도록 지도한다.
- 9) 스마트 기기를 다른 목적으로 사용하지 않도록 학습자를 면밀히 관찰해야 한다.

V. 참고문헌

1. 박가나. "2023-2학기 교직이수자 및 교육대학원생 대상 예비교원 현장역량강화 프로그램 / 수업지도안
2. 작성방법 실제_중등" 숙명여자대학교, 2023년 9월 1일
3. 교육부 고시 제2022-34호[별책 1] 특수교육 교육과정 총론 (2022.12.22)
4. 교육부 고시 제2015-74호[별책 9] 과학과 교육과정 (2015.09.23)
5. 정동영 외, 특수교육 과학과 교육의 이론과 실제, 교육과학사, 2018
6. 염성수, 과학과 협동학습 수업에서 모둠유형에 따른 특수학생과 모둠구성원과의 상호작용 분석, 대진대학교, 교육학과, 2013, 12-20
7. 교육부, 2022 개정 교육과정 총론 주요 사항(시안), 2021.11.24.
8. 김경리, 에듀테크 콘텐츠 효과성 검증을 위한 자기주도학습 능력 척도 개발 및 분석, 교육과학 연구, 2023